

Konzeptionelle Bausteine einer modernen Backup- und Archivierungsstrategie: Eine detaillierte wissenschaftliche Analyse

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

In der gegenwärtigen Ära der digitalen Transformation stellen Daten das wertvollste Gut eines Unternehmens dar. Der Schutz dieser Daten vor Verlust, Beschädigung oder Cyberangriffen (wie Ransomware) erfordert weitreichende und durchdachte Konzepte. Der vorliegende Artikel analysiert die konzeptionellen Bausteine der Umsetzung einer professionellen Backup- und Archivierungsstrategie. Basierend auf einem strukturierten Rahmenwerk werden die zentralen Elemente – von der grundlegenden Datenklassifizierung über die Kapazitäts- und Performanceplanung bis hin zur abschliessenden Machbarkeitsbeurteilung – wissenschaftlich beleuchtet und anhand von praxisnahen Beispielen veranschaulicht. Ziel ist es, ein tiefgreifendes Verständnis für die systematische Planung und Implementierung hochverfügbarer IT-Infrastrukturen zu vermitteln.

1. Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung sämtlicher Geschäftsprozesse hat dazu geführt, dass das Überleben von Organisationen untrennbar mit der Verfügbarkeit und Integrität ihrer Daten verbunden ist. Ein Datenverlust, sei es durch menschliches Versagen, Hardwaredefekte, Naturkatastrophen oder mutwillige Sabotage, kann zu massiven finanziellen Schäden, Reputationsverlust und im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen. Aus diesem Grund ist ein ad hoc eingerichtetes Backup-System längst nicht mehr ausreichend. Vielmehr bedarf es einer konzeptionell fundierten Architektur, die technische, organisatorische und finanzielle Aspekte in Einklang bringt.

Die Strukturierung eines solchen Konzepts lässt sich in definierte Bausteine unterteilen. Diese Bausteine fungieren als konzeptionelle Elemente, die in ihrer Gesamtheit die vollständige Umsetzung eines Backup- und Archivierungskonzepts definieren. Der vorliegende Artikel widmet sich der systematischen Dekonstruktion und Erklärung dieser Bausteine und zeigt auf, wie sie in der Praxis ineinandergreifen, um eine resiliente IT-Umgebung zu schaffen.

2. Die konzeptionellen Bausteine der Umsetzung (Fundament und Strategie)

Der erste und wichtigste Schritt beim Aufbau einer Backup-Architektur besteht nicht im Kauf von Hardware oder Software, sondern in der konzeptionellen Vorarbeit. Alle weiteren Entscheidungen sind von diesen initialen Parametern abhängig.

2.1 Datenklassifizierung als Grundstein des Konzepts

Die Datenklassifizierung ist der absolute Grundstein jedes Backup- und Archivierungskonzepts. Alle weiteren Bausteine leiten sich zwingend aus der Klassifizierung der Daten ab. In einer modernen Unternehmensumgebung sind nicht alle Daten gleich wichtig. Ein unstrukturiertes Vorgehen, bei dem alle Daten (vom unwichtigen Entwurf einer Einladung bis hin zur geschäftskritischen Transaktionsdatenbank) gleich behandelt werden, führt zwangsläufig zu einer massiven Verschwendung von Speicherplatz, überlasteten Netzwerken und unbezahlbaren Kosten.

Bei der Klassifizierung werden Daten systematisch in Kategorien eingeteilt, basierend auf ihrer Wichtigkeit für den Geschäftsbetrieb, rechtlichen Aufbewahrungsfristen (Compliance, z.B. gemäss dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz oder den FINMA-Richtlinien) und ihrer Vertraulichkeit.

Beispiel zur Datenklassifizierung:

Ein grosses Schweizer Spital muss seine Daten klassifizieren.

- **Kategorie 1 (Kritisch):** Elektronische Patientenakten (EPA) und Live-Daten aus dem Operationssaal. Diese Daten müssen hochverfügbar sein. Ein Verlust gefährdet Menschenleben.
- **Kategorie 2 (Wichtig):** Administrative Daten, Dienstpläne der Pflegekräfte, ERP-Systeme für die Abrechnung. Ein Ausfall ist schmerzhaft und teuer, aber nicht unmittelbar lebensbedrohlich.
- **Kategorie 3 (Archiv):** Forschungsdaten aus abgeschlossenen Studien von vor zehn Jahren. Diese müssen aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden, werden aber im Alltag nicht mehr benötigt.

Aus dieser Einteilung ergibt sich logisch, dass Kategorie 1 völlig andere Schutzmechanismen benötigt als Kategorie 3.

2.2 Backup-Strategie und Technologieauswahl

Basierend auf der Datenklassifizierung erfolgt die Festlegung der Backup-Strategie. Hierbei werden für jede Datenkategorie und Applikation die Sicherungsart (z.B. Vollbackup, inkrementelles Backup, differentielles Backup), die Periodizität (wie oft wird gesichert?) und die Retentionzeiten (wie lange wird das Backup aufbewahrt?) definiert.

Gleichzeitig erfolgt die Technologieauswahl. Dies umfasst die Wahl der geeigneten Speicher-

und Datensicherungstechnologien (z.B. Disk-basierte Speichersysteme, Tape-Libraries für Offline-Schutz, Cloud-Repositories), die den abgeleiteten Anforderungen gerecht werden.

Hierbei kommen zwei der wichtigsten Metriken der IT-Notfallplanung ins Spiel:

- **RPO (Recovery Point Objective):** Der maximal tolerierbare Datenverlust in der Zeit. Wie viele Stunden oder Minuten an Daten dürfen im Fehlerfall verloren gehen?
- **RTO (Recovery Time Objective):** Die maximal tolerierbare Ausfallzeit. Wie lange darf es dauern, bis die Systeme nach einem Absturz wieder produktiv zur Verfügung stehen?

Beispiel zur Strategie und Technologie:

Wir greifen das Spital-Beispiel wieder auf.

Für die **Kategorie 1 (Patientenakten)** wird eine RPO von 0 (kein Datenverlust tolerierbar) und eine RTO von wenigen Minuten definiert. Die Strategie erfordert eine synchrone Spiegelung der Daten auf ein zweites Rechenzentrum sowie fortlaufende Snapshots alle 15 Minuten. Als Technologie kommen hier hochperformante All-Flash-Speichersysteme (SSD) zum Einsatz.

Für die **Kategorie 3 (Alte Forschungsdaten)** reicht eine RPO von 24 Stunden und eine RTO von mehreren Tagen. Als Technologie wird hier "Tape" (Magnetband) gewählt. Bänder sind äusserst günstig, haben eine extrem hohe Lebensdauer für die Archivierung und bieten einen "Air Gap" (physische Trennung vom Netzwerk), was sie immun gegen Ransomware macht.

3. Der Baustein Speicherkapazität

Nachdem definiert ist, *was* gesichert wird und *wie* es gesichert wird, muss berechnet werden, *wo* die Daten physisch abgelegt werden. Die Berechnung und Planung der benötigten Speicherkapazität ist ein hochkomplexer mathematischer und analytischer Prozess.

3.1 Kapazitätsplan und Effizienzannahmen

Das Konzept fordert einen dokumentierten Kapazitätsplan, der die berechnete Kapazität für alle Backup-Schichten (z.B. Short-Term Disk, Long-Term Tape, Cloud-Tiering) und den gesamten Planungshorizont (üblicherweise 3 bis 5 Jahre) ausweist.

Eine blossе Schätzung ist in der professionellen IT inakzeptabel. Daher bedarf es einer fundierten Begründung. Die berechnete Kapazität wird mit expliziten Annahmen, identifizierten Datenquellen und mathematischen Berechnungsformeln nachvollziehbar dokumentiert. Dies schützt IT-Verantwortliche auch vor späteren Vorwürfen des Managements, falls der Speicherplatz unerwartet knapp wird.

Ein zentrales Element bei dieser Berechnung sind die Effizienzannahmen. Moderne Backup-Systeme speichern Daten nicht einfach 1:1, sondern nutzen Technologien zur Datenreduktion.

Deduplizierungs- und Komprimierungsraten werden mit realistischen, belegbaren Werten ins Konzept aufgenommen. Deduplizierung bedeutet, dass redundante Datenblöcke (die mehrfach im System vorkommen) nur ein einziges Mal physisch gespeichert werden.

Beispiel zur Speicherkapazität und Effizienz:

Ein mittelständisches Industrieunternehmen hat 50 Terabyte (TB) an produktiven Server-Daten (Virtual Machines). Es plant ein tägliches inkrementelles Backup und ein wöchentliches Vollbackup, mit einer Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen auf Festplatten.

Ohne Effizienzannahmen würde das Unternehmen rasch Hunderte von Terabyte an Backup-Speicher benötigen. Der IT-Architekt kalkuliert jedoch mit einer Deduplizierungsrate von 4:1 und einer Komprimierungsrate von 1.5:1, da viele Betriebssystemdateien auf den Servern identisch sind.

Die Berechnungsformel im Konzept zeigt auf, dass der tatsächliche Speicherbedarf (Netto-Kapazität) auf der Backup-Appliance im ersten Jahr nur rund 30 TB betragen wird. Diese nachvollziehbare Berechnung verhindert, dass das Unternehmen unnötig teure Speicher-Hardware kauft, die zu 80 % leer stehen würde.

3.2 Erweiterungsplan und Überprüfung

Da Datenmengen in der Regel exponentiell wachsen (oft um 20 % bis 40 % pro Jahr), muss das Konzept aufzeigen, wie und wann die Kapazität bei Bedarf erweitert werden kann und soll (Erweiterungsplan). Dies wird als "Scale-out"- oder "Scale-up"-Architektur bezeichnet.

Gleichzeitig ist eine regelmässige Überprüfung zwingend erforderlich. Der tatsächliche Kapazitätsverbrauch muss periodisch (z.B. monatlich oder quartalsweise) mit den ursprünglichen Planungswerten verglichen werden. Bei signifikanten Abweichungen muss das System angepasst werden.

Beispiel für Überprüfung:

Das Industrieunternehmen aus dem vorherigen Beispiel führt nach sechs Monaten eine neue CAD-Software (Computer-Aided Design) ein, welche massiv hochauflösende 3D-Modelle generiert. Diese Modelle lassen sich aufgrund ihres Dateiformats kaum deduplizieren oder komprimieren. Bei der monatlichen Überprüfung stellt der IT-Administrator fest, dass die Speicherkapazität nicht wie geplant jährlich um 20 % steigt, sondern plötzlich um 50 %. Dank der dokumentierten Überprüfung kann frühzeitig das Budget für eine Festplattenerweiterung (gemäss Erweiterungsplan) beantragt werden, bevor die Backup-Jobs fehlschlagen, weil die Festplatten volllaufen.

4. Der Baustein Performance

Kapazität allein ist nutzlos, wenn die Daten nicht schnell genug geschrieben oder gelesen werden können. Der Baustein Performance stellt sicher, dass das Backup nicht nur rein physikalisch auf das Medium passt, sondern auch in der vorgegebenen Zeit durchgeführt werden kann.

4.1 Performance-Plan und Durchsatzberechnung

Der Performance-Plan ist der dokumentierte Nachweis, dass die geplante Infrastruktur die zuvor definierten RPO- und RTO-Vorgaben erfüllen kann. Hierzu gehört zwingend die Durchsatzberechnung. Der berechnete Backup- und Restore-Durchsatz für alle relevanten Systeme wird im Konzept detailliert festgehalten.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Restore-Durchsatz. In der Praxis wird oft der Fehler gemacht, Systeme nur daraufhin zu optimieren, Daten schnell wegzuschreiben (Backup). Im Krisenfall ist jedoch die Lesegeschwindigkeit (Restore) massgeblich, um die RTO zu halten und das Unternehmen vor dem Stillstand zu bewahren.

Zusätzlich erfordert dies einen detaillierten Netzwerkplan. Die Netzwerkbandbreiten und -pfade für den Backup-Traffic werden im Konzept dokumentiert und dimensioniert. Backup-Traffic ist in der Regel extrem voluminös ("Elephant Flows") und kann, wenn er über dasselbe Netzwerk wie der reguläre Benutzerverkehr ("Mice Flows") geleitet wird, die produktiven Systeme stark verlangsamen.

Beispiel für Durchsatz und Netzwerkplanung:

Eine Bank muss am Wochenende ihr zentrales Kernbankensystem sichern, das 20 TB an Daten umfasst. Das Backup-Fenster (die Zeit, in der das System gesichert werden darf, ohne den Betrieb zu stören) beträgt genau 8 Stunden (Samstagnacht).

Die Durchsatzberechnung ergibt: $20 \text{ TB} / 8 \text{ Stunden} = 2.5 \text{ TB pro Stunde}$. Dies entspricht ca. 700 Megabyte pro Sekunde (MB/s).

Ein herkömmliches 1-Gigabit-Netzwerk (1 GbE) kann theoretisch maximal ca. 110 MB/s übertragen. Der Netzwerkplan beweist somit mathematisch, dass ein 1-GbE-Netzwerk hier drastisch unterdimensioniert ist. Die Konzeption muss folglich zwingend dedizierte 10-GbE-Netzwerkkarten oder ein separates SAN (Storage Area Network) mit Fibre Channel vorsehen, um diese Performance-Ziele überhaupt erreichen zu können.

4.2 Engpassanalyse und Testnachweis

Selbst bei hervorragender Planung können unerwartete Limitationen auftreten. Eine systematische Engpassanalyse ist daher integraler Bestandteil des Konzepts. Potenzielle Performance-Engpässe (Bottlenecks) – seien es langsame Festplatten im Quellsystem (Disk

I/O), unzureichende CPU-Leistung auf dem Backup-Server für die Deduplizierungs-Algorithmen oder limitierte Switch-Backplanes – werden identifiziert, bewertet und durch geeignete Massnahmen beseitigt.

Abschliessend dürfen Performance-Ziele nicht nur auf dem Papier existieren. Ein Testnachweis ist zwingend. Die Ziele werden durch reale Tests (z.B. Test-Restores von grossen Datenbanken unter Volllast) verifiziert und die Ergebnisse als physischer oder digitaler Nachweis ins Konzept aufgenommen.

Beispiel für einen Testnachweis:

Nach der Implementierung des Systems bei der Bank wird an einem Sonntag ein sogenannter "Desaster-Test" durchgeführt. Die IT-Abteilung löscht kontrolliert eine 5 TB grosse Test-Datenbank und leitet den Restore-Prozess ein. Die gestoppte Zeit wird protokolliert. Wenn der Restore 1 Stunde und 45 Minuten dauert, ist der mathematische Nachweis erbracht, dass die RTO-Vorgabe von "unter 2 Stunden" durch die Infrastruktur in der Praxis eingehalten wird. Das Protokoll dieses Tests wird Teil des Konzepts.

5. Der Baustein Umsetzbarkeit

Das architektonisch perfektteste und performanteste Backup-Konzept ist wertlos, wenn es sich in der Realität nicht umsetzen lässt. Der finale Baustein widmet sich daher der pragmatischen Prüfung der Rahmenbedingungen.

5.1 Machbarkeitsbeurteilung und Budgetrahmen

Die Machbarkeitsbeurteilung (Feasibility Study) bewertet das Konzept hinsichtlich seiner technischen, organisatorischen und finanziellen Umsetzbarkeit.

Technisch muss geprüft werden, ob die bestehende Rechenzentrumsumgebung (Strom, Kühlung, Platz im Rack) die neuen Komponenten überhaupt aufnehmen kann. Organisatorisch muss sichergestellt sein, dass Prozesse wie das externe Auslagern von Bändern (Tape Vaulting) durch bestehendes Personal gestemmt werden können.

Finanziell wird dies im Budgetrahmen abgebildet. Die gesamten Kosten der geplanten Infrastruktur (Total Cost of Ownership, TCO) werden geschätzt und dem verfügbaren Budget gegenübergestellt. Dies umfasst nicht nur die einmaligen Anschaffungskosten (CapEx - Capital Expenditure) für Hardware und Softwarelizenzen, sondern auch die laufenden Betriebskosten (OpEx - Operational Expenditure) für Wartungsverträge, Strom und Cloud-Abonnements.

Beispiel für Budgetrahmen und Machbarkeit:

Eine kleine kantonale Verwaltung plant den Kauf eines High-End-Speichersystems mit

synchroner Replikation über zwei getrennte Rechenzentren, um sich vor einem kompletten Standortausfall zu schützen. Bei der Budgetanalyse stellt sich heraus, dass die Lösung Hardwarekosten von 500'000 CHF sowie jährliche Lizenzkosten von 50'000 CHF verursacht. Das genehmigte IT-Budget für dieses Jahr beträgt jedoch nur 150'000 CHF. Die finanzielle Machbarkeit ist somit für diese spezifische Lösung nicht gegeben.

5.2 Ressourcen, Alternativen und Empfehlung

Oftmals werden bei IT-Projekten die humanen Faktoren vergessen. Das Konzept plant zwingend personelle und zeitliche Ressourcen für die Umsetzung (Projektphase) und den späteren Betrieb (Operations) des Backup-Systems ein. Ein komplexes System, das im laufenden Betrieb täglich zwei Stunden Wartung durch einen hochqualifizierten Ingenieur erfordert, ist in einem Unternehmen mit akutem Fachkräftemangel organisatorisch nicht umsetzbar.

Sollten sich bei der Machbarkeitsprüfung Hindernisse (finanzieller oder personeller Natur) ergeben, muss das Konzept Alternativen aufzeigen. Bei Umsetzungshindernissen werden alternative Lösungsansätze mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen vorgeschlagen.

Das Dokument schliesst nicht offen, sondern mit einer klaren, Management-tauglichen Empfehlung. Es schliesst mit einer begründeten Empfehlung für die bevorzugte Umsetzungsvariante ab, die den besten Kompromiss aus Sicherheit, Kosten und Betreibbarkeit darstellt.

Beispiel für Alternativen und Empfehlung:

Da die kantonale Verwaltung aus dem obigen Beispiel das 500'000-CHF-System nicht bezahlen kann, erarbeitet der Architekt eine Alternative: Anstatt einer teuren Hardware-Replikation wird ein hybrides Cloud-Konzept evaluiert. Die lokalen Backups bleiben auf günstigen Servern, während die Disaster-Kopien verschlüsselt in eine sichere Schweizer Cloud gespiegelt werden.

- **Vorteile der Alternative:** Keine hohen initialen Hardwarekosten, nutzungsbasierte Abrechnung (OpEx), Einhaltung des Budgets.
- **Nachteile der Alternative:** Längere Restore-Zeiten im Falle eines kompletten Standortverlusts, da die Daten über das Internet zurückgeladen werden müssen (höhere RTO).

Die Empfehlung lautet, diese hybride Cloud-Variante umzusetzen, da sie das Budget einhält und das Restrisiko der längeren RTO durch das Management als "akzeptabel" eingestuft und formell abgenommen wird.

6. Fazit und Ausblick

Ein belastbares Backup- und Archivierungskonzept ist ein hochkomplexes architektonisches

Gebilde, das weit über das bloße Installieren von Software hinausgeht. Wie in diesem Artikel dargelegt wurde, greifen die verschiedenen Bausteine – angefangen bei der essenziellen Klassifizierung der Daten über die genaue Berechnung von Kapazitäten und Performance-Werten bis hin zur kritischen Prüfung der Machbarkeit und Finanzierung – nahtlos ineinander.

Wird auch nur einer dieser Bausteine vernachlässigt, droht im Ernstfall das Versagen der gesamten Kette. Eine falsch berechnete Speicherkapazität führt zum Stillstand der Sicherungen; eine ignorierte Engpassanalyse führt dazu, dass Wiederherstellungen zu lange dauern und das Geschäft ruiniert wird; eine fehlende Budgetplanung verhindert die Realisierung des Projekts gänzlich.

In der Zukunft wird die Wichtigkeit dieser systematischen Konzeption weiter zunehmen. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) in der Cyberkriminalität werden Angriffe zielgerichteter. Gleichzeitig werden Technologien wie immutabler (unveränderlicher) Speicher und KI-gestützte Anomalie-Erkennung während des Backup-Prozesses zu Standardanforderungen heranwachsen. Unternehmen, die ihre Backup-Strategie basierend auf den hier erläuterten Bausteinen systematisch aufbauen, dokumentieren und regelmässig überprüfen, schaffen ein solides und widerstandsfähiges Fundament, um den digitalen Bedrohungen von morgen erfolgreich zu begegnen.

7. Quellenverzeichnis

Hinweis: Da der Artikel auf dem spezifisch bereitgestellten Folientext basiert, beziehen sich die primären Quellen auf diese strukturierten Vorgaben, ergänzt durch allgemein anerkannte IT-Standardwerke.

1. Polat, Mevluet. (o. J.). *Konzeptionelle Bausteine der Umsetzung*. Auszug aus Präsentationsfolien (Folien 18-21).
2. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2023). *IT-Grundschutz-Kompendium: Baustein CON.3 Datensicherungskonzept*. Bonn, Deutschland.
3. Preston, W. (2021). *Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems*. O'Reilly Media.
4. SNIA - Storage Networking Industry Association. (2022). *Data Protection and Capacity Planning Frameworks*.
5. NIST - National Institute of Standards and Technology. (2020). *Special Publication 800-34 Rev. 1: Contingency Planning Guide for Federal Information Systems*. Washington D.C., USA.